LUMION

Signalement communautaire des coupures d’électricité à Douala

PETNOU HONLUE FREDERIC ARMEL • Matricule : 22G00362
GÉNIE INFORMATIQUE (GÉNIE LOGICIEL) • Niveau 5 • ENSPD
Atelier de développement mobile • Année académique 2026/2027

1. Contexte et objectifs

Lumion vise à centraliser les informations partagées par les habitants sur les coupures d’électricité. L’application permet de signaler une interruption, de consulter l’état des quartiers et de suivre le retour du courant. Elle constitue un outil communautaire : ses informations ne remplacent pas celles du fournisseur d’électricité.

Objectifs spécifiques : rendre visibles les incidents par quartier ; consolider les signalements de plusieurs habitants ; conserver un historique exploitable ; produire des statistiques mensuelles ; proposer des outils de modération et d’administration.

2. Fonctionnement de l’application

Un habitant choisit un quartier et signale une coupure. Trois habitants distincts dans une fenêtre de 30 minutes permettent sa confirmation. Deux signalements de retour du courant clôturent l’incident. Des règles limitent les doublons et les abus, tandis que le planificateur traite les expirations et les clôtures automatiques.

Les utilisateurs peuvent consulter la carte, l’historique et les statistiques, suivre des quartiers et recevoir des notifications dans l’application. Les modérateurs contrôlent les signalements ; les administrateurs gèrent les quartiers, les utilisateurs et les annonces de délestage, avec export des données en CSV.

3. Architecture et technologies

Composant	Rôle
Lumion	.NET MAUI 9, interfaces XAML et organisation MVVM ; cibles Windows et Android.
Lumion.Api	API REST ASP.NET Core ; base SQLite et tâche planifiée côté serveur.
Lumion.Core	Règles métier partagées : authentification, coupures, notifications et statistiques.
Lumion.Tests	Tests automatisés xUnit des règles métier et des régressions du client.

Deux modes sont proposés : connexion à une API et mode autonome avec serveur embarqué. Le client conserve un cache et une file de signalements pour les interruptions réseau. Les quartiers et incidents de démonstration sont fictifs.

Dépôt : github.com/HonluePetnou/Lumion

Réalisation et bilan

4. Taux de réalisation estimé : 80 %

Estimation technique indicative, à valider selon le barème du devoir : dix lots de même poids, dont six réalisés (100 %) et quatre partiels (50 %), soit **(6 × 100 + 4 × 50) / 10 = 80 %**. Ce taux décrit le périmètre livré et ne constitue pas une mesure de couverture des tests.

Lot fonctionnel	État et justification
Signalements et confirmations	Réalisé : création, confirmation, retour et annulation.
Cycle de vie des coupures	Réalisé : seuils, expiration, clôture et délestages.
Historique et suivi personnel	Réalisé : consultation des incidents et signalements.
Statistiques et export	Réalisé : indicateurs mensuels, évolution et CSV.
Modération et administration	Réalisé : contrôle des incidents et gestion des référentiels.
Continuité hors ligne	Réalisé : cache isolé et file associée au serveur et au compte.
Authentification	Partiel : OTP de démonstration, sans fournisseur SMS.
Cartographie	Partiel : carte intégrée ; tuiles en ligne et périmètres approximatifs.
Abonnements et notifications	Partiel : notifications applicatives ; pas de service push.
Sécurité et mise en service	Partiel : HTTPS imposé en Release ; certificat et déploiement à finaliser.

5. Difficultés constatées et réponses apportées

Démarrage local : le client rencontrait un refus de connexion à localhost:5080. Le lancement conjoint de l'API et de l'application dans Visual Studio a été configuré ; le journal transmis montre ensuite le démarrage des deux processus.

Réseau et carte : le journal signale une erreur de résolution DNS pour tile.openstreetmap.org. Le fond de carte dépend donc d'un accès réseau fonctionnel, même lorsque les données métier sont disponibles localement.

Fiabilité et sécurité : la revue a relevé des risques de partage du cache et de la file entre comptes, de perte de signalements après un refus temporaire, de confiance dans le drapeau GPS du client et de clôture bloquée. Des corrections et des tests de régression ont été ajoutés ; la configuration HTTPS a également été préparée.

6. Validation et travaux restants

Dernière vérification locale : **52 tests réussis en Debug et en Release**, compilation de l'API et de l'application Windows Release réussie, configuration Docker Compose validée. Ces résultats ne prouvent pas une validation complète sur téléphone Android. Restent à finaliser : le certificat HTTPS, les services SMS/push, les essais sur appareil et la disponibilité du fond de carte. Les dernières corrections locales doivent être commitées et poussées avant remise.